LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 04

REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

Disusun oleh:

MANGGALA PATRA RADITYA

109082500179

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

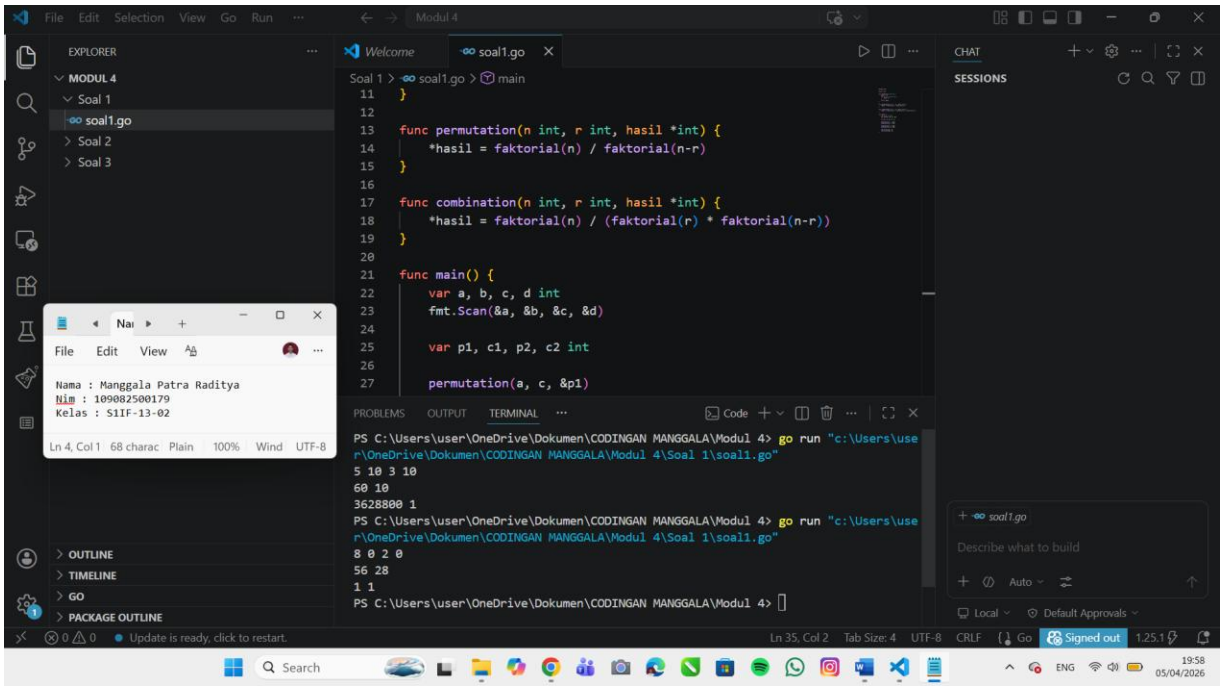
MODUL 04

1. **Soal 1**

   Source code

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
      hasil := 1
      for i := 1; i <= n; i++ {
            hasil *= i
      }
      return hasil
}

func permutation(n int, r int, hasil *int) {
      *hasil = faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func combination(n int, r int, hasil *int) {
      *hasil = faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
      var a, b, c, d int
      fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

      var p1, c1, p2, c2 int

      permutation(a, c, &p1)
      combination(a, c, &c1)

      permutation(b, d, &p2)
      combination(b, d, &c2)

      fmt.Println(p1, c1)
      fmt.Println(p2, c2)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menghitung nilai **permutasi** dan **kombinasi** dari beberapa pasangan bilangan yang diinputkan oleh pengguna. Program menerima empat buah bilangan bulat, yaitu *a*, *b*, *c*, dan *d*. Selanjutnya, program akan menghitung nilai **P(a, c)** dan **C(a, c)** pada baris pertama, serta **P(b, d)** dan **C(b, d)** pada baris kedua.

Perhitungan dilakukan dengan memanfaatkan fungsi faktorial. Fungsi `faktorial` digunakan untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan dengan perulangan. Kemudian, terdapat dua prosedur yaitu `permutation` dan `combination` yang masing-masing digunakan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi berdasarkan rumus matematika yang berlaku.

Hasil perhitungan disimpan melalui parameter pointer, sehingga nilai yang dihasilkan dapat langsung digunakan di dalam fungsi utama (`main`). Setelah semua perhitungan selesai, program akan menampilkan hasil permutasi dan kombinasi dalam dua baris output sesuai dengan pasangan input yang diberikan.

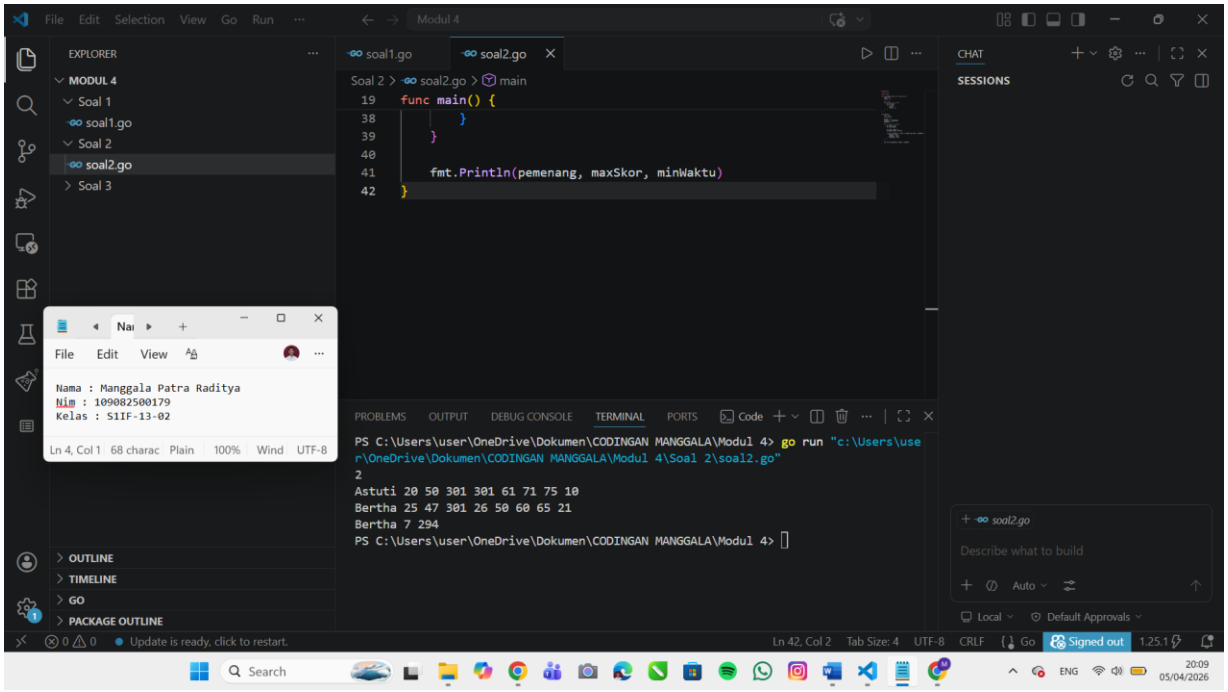
Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep faktorial, permutasi, dan kombinasi menggunakan bahasa pemrograman Go dengan memanfaatkan fungsi dan prosedur.

2. **Soal 2**

Source code

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(skor *int, total *int) {
	*skor = 0
	*total = 0

	var t int
	for i := 0; i < 8; i++ {
		fmt.Scan(&t)
		if t <= 300 {
			*skor++
			*total += t
		}
	}
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)

	maxSkor := -1
	minWaktu := 1000000000
	pemenang := ""

	for i := 0; i < n; i++ {
		var nama string
		fmt.Scan(&nama)

		var skor, total int
		hitungSkor(&skor, &total)

		if skor > maxSkor || (skor == maxSkor && total <
minWaktu) {
			maxSkor = skor
			minWaktu = total
			pemenang = nama
		}
	}

	fmt.Println(pemenang, maxSkor, minWaktu)
	}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menentukan pemenang dalam suatu kompetisi berdasarkan jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu pengerjaan.

Program menerima input berupa jumlah peserta, kemudian untuk setiap peserta dimasukkan nama serta waktu pengerjaan untuk 8 soal. Setiap waktu yang kurang dari atau sama dengan 300 menit dianggap sebagai soal yang berhasil diselesaikan, sedangkan waktu lebih dari 300 menit dianggap tidak selesai.

Program menggunakan sebuah prosedur bernama `hitungSkor` yang berfungsi untuk menghitung jumlah soal yang berhasil diselesaikan (skor) dan total waktu pengerjaan dari soal-soal yang berhasil tersebut.

Setelah data setiap peserta diproses, program akan membandingkan hasilnya untuk menentukan pemenang. Kriteria penentuan pemenang adalah sebagai berikut:

1. Peserta dengan jumlah soal yang diselesaikan paling banyak akan menjadi pemenang.
2. Jika terdapat lebih dari satu peserta dengan jumlah soal yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan total waktu tercepat.

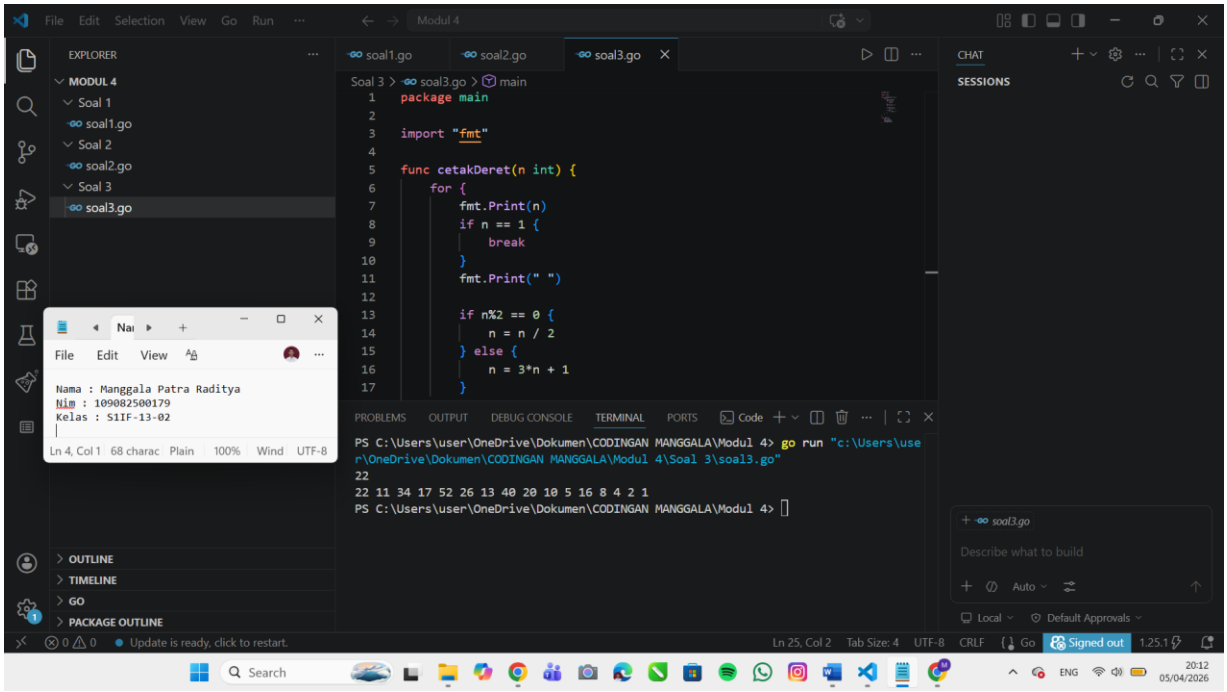
Pada akhir program, akan ditampilkan nama pemenang, jumlah soal yang berhasil diselesaikan, serta total waktu yang digunakan.

3. **Soal 3**

Source code

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
	for {
		fmt.Print(n)
		if n == 1 {
			break
		}
		fmt.Print(" ")

		if n%2 == 0 {
			n = n / 2
		} else {
			n = 3*n + 1
		}
	}
}

func main() {
	var n int
	fmt.Scan(&n)
	cetakDeret(n)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Go untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan **Skiena dan Revilla** (mirip dengan Collatz Sequence).

Program menerima sebuah bilangan bulat positif sebagai nilai awal. Selanjutnya, program akan mencetak deret bilangan yang dimulai dari nilai tersebut hingga mencapai nilai 1.

Proses pembentukan deret dilakukan dengan aturan sebagai berikut:

1. Jika bilangan saat ini **genap**, maka nilai berikutnya adalah hasil pembagian bilangan tersebut dengan 2.
2. Jika bilangan saat ini **ganjil**, maka nilai berikutnya adalah hasil dari operasi 3n+13n + 13n+1.

Proses ini dilakukan secara berulang hingga bilangan mencapai nilai 1. Setiap nilai dalam deret akan dicetak dalam satu baris dan dipisahkan oleh spasi.

Program menggunakan prosedur `cetakDeret` yang menerima satu parameter berupa bilangan awal. Prosedur ini bertugas untuk melakukan perulangan dan mencetak setiap suku deret sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, program ini dapat menghasilkan deret bilangan dari suatu nilai awal hingga mencapai 1 sesuai dengan aturan yang diberikan.